



DOCUMENTO 08

Funcionamiento del Sistema

Paso a paso desde el ingreso del usuario hasta las funciones principales

Proyecto	PARQUEADERO — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	I.E.R. Santa María
Integrantes	Loren
Docente	Liseth Giraldo
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Funcionamiento del Sistema

Alcance de este documento y fuentes de información

Este documento distingue tres tipos de información:

- **EXISTENTE** Elementos verificados en el repositorio del proyecto a la fecha de elaboración.
- **PROPUESTO** Diseño planteado para el sistema de parqueadero, aún no implementado en el código.
- **PENDIENTE** Datos que deben ser completados por el equipo del proyecto.

El video de referencia corresponde a una sesión de clase que muestra la **metodología y las herramientas** de desarrollo (repositorio en GitHub, frontend PWA con Vite, base de datos MySQL en Clever Cloud y despliegue en Vercel). El video **no muestra funcionalidades del sistema de parqueadero**; por esta razón, las funcionalidades descritas se presentan como diseño propuesto.

Funcionamiento propuesto

A la fecha, la aplicación desplegada muestra solo la página de ejemplo de la plantilla Vite + React. El siguiente flujo describe el **funcionamiento propuesto** del sistema una vez implementado, de acuerdo con los requisitos funcionales e historias de usuario.

1. 1. Acceso a la aplicación

1. La persona abre la dirección web del sistema **[URL de despliegue pendiente]** desde el navegador del computador o del teléfono.
2. Al ser una PWA, el navegador ofrece la opción **"Instalar aplicación"**, que agrega el ícono de PARQUEADERO al escritorio o a la pantalla de inicio.

2. 2. Inicio de sesión

1. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión (correo y contraseña).
2. El backend valida las credenciales. Si son correctas, identifica el rol y muestra el panel correspondiente.
3. Las cuentas son creadas por el administrador; no hay registro libre de usuarios.

3. 3. Configuración inicial (Administrador)

1. Crea las zonas del parqueadero (por ejemplo, Zona A para carros, Zona B para motos).
2. Crea los espacios de cada zona indicando código y tipo de vehículo.
3. Registra a los usuarios de la institución y sus vehículos.

4. 4. Operación diaria (Vigilante)

1. **Ingreso:** cuando llega un vehículo, el vigilante digita la placa. El sistema verifica que esté autorizado, muestra el propietario y los espacios disponibles; el vigilante selecciona el espacio y confirma.
2. **Disponibilidad:** el panel muestra en todo momento los espacios libres y ocupados por zona.
3. **Salida:** cuando el vehículo sale, el vigilante busca la placa en la lista de vehículos dentro del parqueadero y registra la salida; el espacio queda libre.

5. 5. Consultas (Usuario)

1. Consulta cuántos espacios hay disponibles para su tipo de vehículo.
2. Consulta sus vehículos registrados y el historial de ingresos y salidas.

6. 6. Reportes (Administrador)

Consulta el historial completo y el reporte de ingresos por día y ocupación por zona en un rango de fechas.

7. 7. Cierre de sesión

Cualquier usuario puede cerrar su sesión desde el menú; el sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión.

8. Diagrama de flujo: ingreso de un vehículo

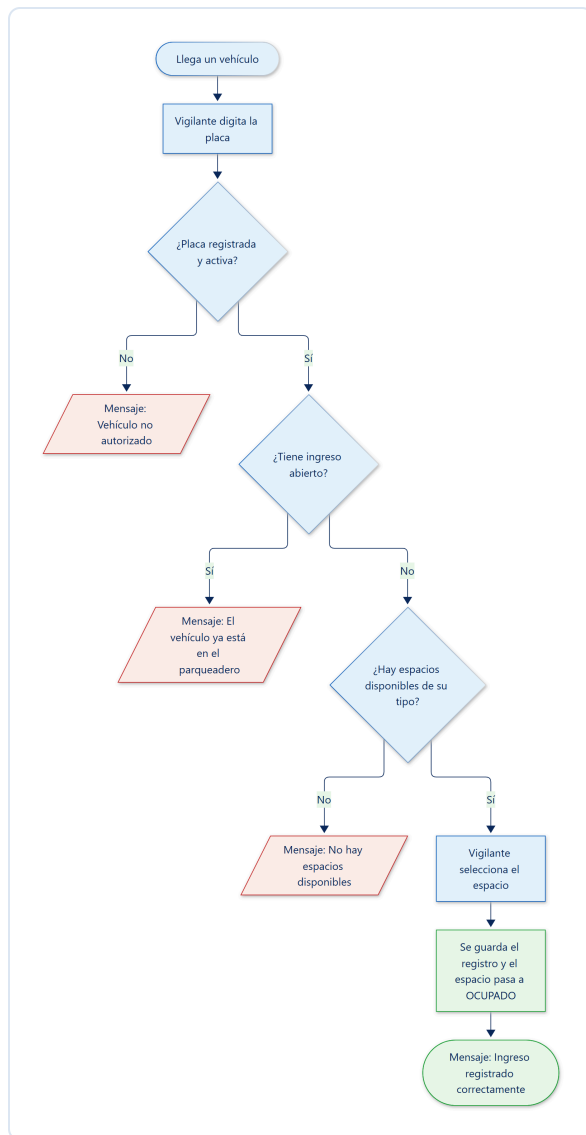


Figura 1. Flujo propuesto para el registro de ingreso de un vehículo.